La biosfera y los seres vivos

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Definir la biosfera y explicar por qué la Tierra tiene vida
- Reconocer las características que comparten todos los seres vivos
- Conocer las sustancias que forman los seres vivos
- Describir los niveles de organización de la materia viva
- Explicar las funciones de nutrición, relación y reproducción
- Distinguir la nutrición autótrofa de la heterótrofa y la reproducción sexual de la asexual

Para pensar

Un cristal de sal crece si lo dejas en agua salada, y el fuego «come» madera y «respira» oxígeno. ¿Están vivos?

Explicación

1.1 La biosfera

La biosfera es el conjunto de todos los seres vivos de la Tierra y el lugar donde viven. No es una capa separada, como la atmósfera, sino que se mezcla con las demás: hay vida en la parte baja de la **atmósfera** (aves, insectos, esporas), en la **hidrosfera** (ríos, lagos y océanos) y en la parte más superficial de la **geosfera** (el suelo y las rocas).

Si la Tierra fuera del tamaño de una manzana, la biosfera sería más fina que su piel. La mayor parte de los seres vivos se concentra en una franja de unos pocos kilómetros: desde las montañas más altas hasta los fondos marinos. Dentro de la biosfera hay millones de especies distintas, y cada año se descubren miles nuevas.



1.2 ¿Por qué hay vida en la Tierra?

Hasta hoy, la Tierra es el único planeta donde sabemos que hay vida. Se debe a una combinación de condiciones especiales:

• **Agua líquida**: la Tierra está a la distancia justa del Sol para que el agua no hierva ni se congele por completo. El agua es imprescindible porque en ella ocurren las reacciones de la vida.
• **Temperatura adecuada**: la media es de unos 15 °C, gracias al efecto invernadero natural.
• **Atmósfera** con oxígeno para respirar y dióxido de carbono para la fotosíntesis, y una **capa de ozono** que filtra los rayos ultravioleta del Sol.
• Un **campo magnético** que desvía las partículas peligrosas que llegan del Sol.
• La **luz del Sol**, la fuente de energía de casi todos los ecosistemas.



1.3 Las características de los seres vivos

Una bacteria, un pino y una persona parecen no tener nada en común. Pero todos los seres vivos comparten unas características:

- Están formados por una o más **células**.
- Están hechos de las mismas sustancias químicas, las **biomoléculas**.
- Realizan las tres **funciones vitales**: nutrición, relación y reproducción.
- Tienen un **ciclo vital**: nacen, crecen, se reproducen (no siempre) y mueren.
- Guardan su información en el **ADN**, que pasan a sus descendientes.

La materia que no está viva se llama **materia inerte**, como una piedra o el agua. Algo que estuvo vivo, como una hoja seca o la madera de una mesa, ya no realiza funciones vitales, pero conserva las sustancias de los seres vivos.



1.4 ¿De qué están hechos los seres vivos?

Todo lo que existe está formado por **átomos** de elementos químicos. Los seres vivos usan sobre todo seis, los bioelementos principales: **carbono** (C), **hidrógeno** (H), **oxígeno** (O), **nitrógeno** (N), **fósforo** (P) y **azufre** (S). El carbono es el más característico de la vida: puede unirse a otros átomos de carbono formando cadenas largas.

Los átomos se unen y forman **moléculas**. Las de los seres vivos se llaman biomoléculas. Las **inorgánicas** también existen fuera de los seres vivos: el **agua**, que es entre el 60 y el 90 % de nuestro peso, y las **sales minerales**, como el calcio de los huesos. Las **orgánicas** solo las fabrican los seres vivos: **glúcidos** (azúcares, dan energía rápida), **lípidos** (grasas, reserva de energía), **proteínas** (forman y reparan el cuerpo) y **ácidos nucleicos** (como el ADN).

Biomolécula	Ejemplo	Función
Glúcidos	azúcar, almidón	energía rápida
Lípidos	aceite, grasa	reserva de energía
Proteínas	carne, huevo	construir y reparar
Ácidos nucleicos	ADN	información

1.5 Los niveles de organización

La materia se organiza en niveles cada vez más complejos, como las piezas de un juego de construcción. Los niveles más simples son los **átomos** y las **moléculas**, que también forman la materia inerte. A partir de la **célula** empieza la vida.

En los seres pluricelulares, las células parecidas se agrupan en **tejidos**; los tejidos forman **órganos**; los órganos que colaboran forman **aparatos** o **sistemas**; y el conjunto forma un **organismo**. Por encima del individuo también hay niveles: todos los individuos de una especie que viven en un lugar forman una **población**; varias poblaciones juntas, una **comunidad**; y la comunidad con su medio físico, un **ecosistema**.



1.6 La función de nutrición

La nutrición es el conjunto de procesos por los que un ser vivo obtiene **materia** para crecer y reparar su cuerpo, y **energía** para moverse y funcionar. Incluye tomar los alimentos, transformarlos, repartirlos por el cuerpo y eliminar los desechos.

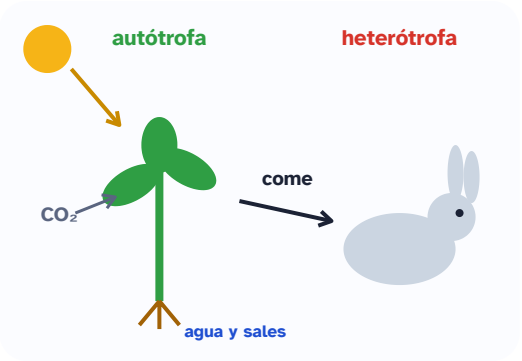
La energía se obtiene en las células mediante la **respiración celular**: en las mitocondrias, los nutrientes se combinan con oxígeno y liberan energía. Como resultado se producen dióxido de carbono y agua, que se expulsan. Por eso respiramos: para llevar oxígeno a las células y sacar el CO_2. Todos los seres vivos se nutren, pero no todos lo hacen de la misma manera: hay dos grandes tipos de nutrición.



1.7 Nutrición autótrofa y heterótrofa

Los seres autótrofos fabrican su propia materia orgánica a partir de materia inorgánica: agua, sales minerales y dióxido de carbono. Para ello usan la energía de la luz en la **fotosíntesis**, que se realiza en los cloroplastos. Son autótrofos las plantas, las algas y algunas bacterias. Como subproducto liberan **oxígeno**, el que respiramos.

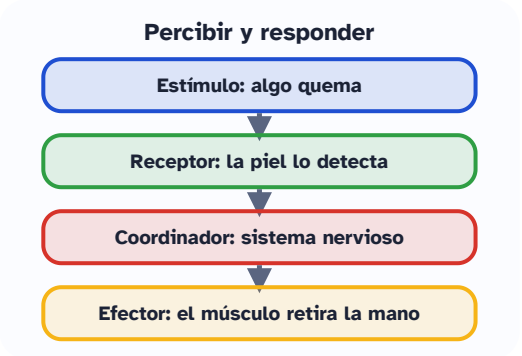
Los seres heterótrofos no pueden fabricar su alimento: lo toman ya elaborado de otros seres vivos. Son heterótrofos los animales, los hongos, los protozoos y la mayoría de las bacterias. Pueden ser **herbívoros** (comen plantas), **carnívoros** (comen animales), **omnívoros** (comen de todo) o **descomponedores** (se alimentan de restos, como los hongos).



1.8 La función de relación

La relación es la capacidad de los seres vivos de **percibir** lo que ocurre a su alrededor y dentro de su cuerpo, y de **responder** de forma adecuada. Cualquier cambio que el ser vivo detecta es un estímulo: la luz, un sonido, el olor de un depredador o la sensación de hambre.

La relación tiene tres pasos. Los **receptores**, como los ojos o la piel, captan el estímulo. Un **sistema coordinador**, como el sistema nervioso, analiza la información y decide qué hacer. Los **efectores**, como los músculos o las glándulas, producen la **respuesta**. Por ejemplo, si tocas algo muy caliente, la piel lo detecta, la médula espinal da la orden y los músculos retiran la mano en una fracción de segundo.



1.9 La relación en plantas y animales

Los **animales** responden a los estímulos sobre todo con **movimientos** rápidos: huyen, cazan, buscan pareja o se esconden. Tienen órganos de los sentidos y un sistema nervioso que coordina las respuestas en milésimas de segundo.

Las **plantas** también perciben estímulos, aunque no tengan nervios ni músculos. Sus respuestas suelen ser lentas y consisten en **crecer** hacia un lado u otro: son los tropismos. Los tallos crecen hacia la luz (fototropismo) y las raíces crecen

hacia abajo, a favor de la gravedad (geotropismo). Algunas plantas responden rápido: la mimosa púdica cierra sus hojas al tocarla y la dionea, una planta carnívora, cierra sus trampas en menos de un segundo cuando un insecto roza sus pelos.

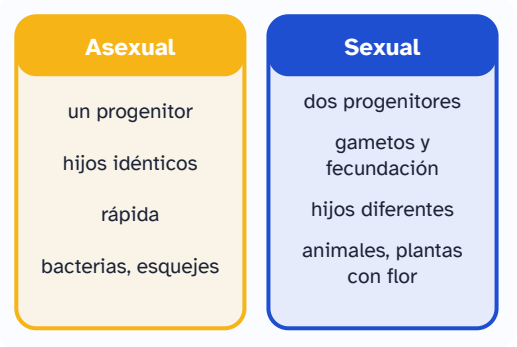


1.10 La función de reproducción

La reproducción es la función por la que los seres vivos forman nuevos individuos parecidos a ellos. No es necesaria para que un individuo sobreviva, pero sí para que la **especie** continúe. Hay dos tipos.

En la **reproducción asexual** interviene un solo progenitor, que forma descendientes **idénticos** a él. Es rápida y sencilla. Las bacterias se dividen en dos; las estrellas de mar pueden regenerar un individuo a partir de un brazo; y muchas plantas forman nuevas plantas a partir de un trozo de tallo, como los esquejes.

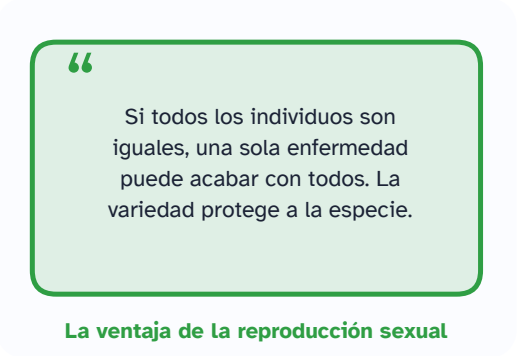
En la **reproducción sexual** intervienen normalmente dos progenitores, que producen células especiales llamadas gametos: el óvulo y el espermatozoide. Al unirse en la **fecundación** forman un **cigoto**, del que nace un individuo con mezcla de caracteres de los dos progenitores.



1.11 ¿Por qué es importante la variedad?

La reproducción sexual es más lenta y necesita encontrar pareja. Entonces, ¿por qué la usan casi todos los animales y plantas? Porque produce **descendientes diferentes** entre sí. Esta **variabilidad** es una ventaja: si el ambiente cambia o aparece una enfermedad, es probable que algunos individuos tengan características que les permitan sobrevivir.

Un ejemplo es el plátano que comemos. Las plantaciones se reproducen por trozos de tallo, así que todas las plantas son copias idénticas. En el siglo XX, un hongo acabó con la variedad que se cultivaba entonces en casi todo el mundo, porque ninguna planta era resistente. Hoy la variedad que la sustituyó está amenazada por otro hongo. La variedad de los seres vivos, la biodiversidad, es un seguro de vida para la biosfera.



La ventaja de la reproducción sexual

1.12 Los seres vivos y su entorno

Ningún ser vivo vive aislado. Todos dependen de su entorno y de otros seres vivos: las plantas necesitan las sales que dejan los descomponedores en el suelo; los animales necesitan el oxígeno que liberan las plantas; muchas flores necesitan a los insectos para reproducirse.

Además, los seres vivos tienen adaptaciones, características que les permiten vivir en su medio. El camello acumula grasa en la joroba y aguanta días sin beber; el oso polar tiene una gruesa capa de grasa y pelo; los cactus guardan agua en el tallo y tienen espinas en lugar de hojas. Gracias a las adaptaciones, la vida ha colonizado casi todos los rincones de la Tierra, desde los desiertos hasta las chimeneas submarinas que conociste al principio del tema.

Ser vivo	Medio	Adaptación
Camello	desierto	grasa en la joroba
Oso polar	frío polar	grasa y pelo denso
Cactus	desierto	tallo con agua, espinas
Pez abisal	fondo oscuro	luz propia

Lo que tienen en común todos los seres vivos

Células
una o muchas

Bioelementos
C, H, O, N, P y S

Biomoléculas
agua, glúcidos, lípidos...

ADN
información hereditaria

Nutrición
obtener materia y energía

Relación
estímulo → respuesta

Reproducción
asexual o sexual

Ciclo de vida
nacer, crecer, morir

Ejercicios

1. **Define biosfera.**

2. **Escribe cuatro condiciones que permiten la vida en la Tierra.**

3. **Enumera las características comunes a todos los seres vivos.**

4. **¿Cuáles son los seis bioelementos principales?**

5. **Nombra las cuatro biomoléculas orgánicas.**

6. **¿Cuáles son las tres funciones vitales?**

7. **¿Qué es un ser autótrofo? Pon dos ejemplos.**

8. **¿Qué es un estímulo? Pon tres ejemplos.**

9. **¿Qué son los gametos?**

10. **¿Qué es un tropismo?**

11. **¿Qué gas necesitan las células para la respiración celular y cuál expulsan?**

12. **¿Cuáles son las fases del ciclo vital?**

13. **Explica por qué la biosfera no es una capa como la atmósfera.**

14. **¿Por qué es tan importante el agua líquida para la vida?**

15. **Diferencia biomoléculas inorgánicas y orgánicas con ejemplos.**

16. **Explica qué es la respiración celular y dónde ocurre.**

17. **¿Por qué decimos que las plantas producen el oxígeno que respiramos?**

18. **Clasifica: lombriz, musgo, levadura, tiburón, lechuga, seta.**

19. **Describe los pasos de la relación cuando un perro huele comida y corre hacia ella.**

20. **Pon un ejemplo de fototropismo y otro de geotropismo.**

21. **Compara la reproducción sexual y la asexual en tres aspectos.**

22. **Escribe la secuencia de niveles desde el átomo hasta el ecosistema.**

23. **¿Qué es una adaptación? Explica la de un animal que conozcas.**

24. **¿Es un ser vivo un virus? Analiza cada característica de los seres vivos.**

25. **¿Cómo pueden vivir seres en las chimeneas submarinas sin luz? ¿Son autótrofos o heterótrofos?**

26. **Explica qué les pasó a las plantaciones de plátano y qué relación tiene con la reproducción asexual.**

27. **Diseña un experimento para demostrar el fototropismo.**

28. **Si en una isla todos los conejos fueran clones, ¿qué pasaría al llegar una enfermedad nueva? ¿Y si se reprodujeran sexualmente?**

29. **Explica la frase: «Ningún ser vivo vive aislado».**

30. **¿Qué tendría que tener un planeta para que pudiera haber vida como la de la Tierra? Razona tres condiciones.**

Practica

1. **La biosfera es...**

   A) una capa de gases
   B) el conjunto de seres vivos y donde viven
   C) el interior de la Tierra
   D) el océano

2. **La temperatura media de la Tierra es de unos...**

   A) −50 °C
   B) 100 °C
   C) 15 °C
   D) 40 °C

3. **La capa que filtra los rayos ultravioleta es la de...**

   A) ozono
   B) nubes
   C) nitrógeno
   D) hielo

4. **Todos los seres vivos están formados por...**

   A) tejidos
   B) órganos
   C) huesos
   D) células

5. **El bioelemento más característico de la vida es el...**

   A) hierro
   B) carbono
   C) oro
   D) sodio

6. **Es una biomolécula inorgánica el...**

   A) agua
   B) azúcar
   C) ADN
   D) aceite

7. **Las proteínas sirven sobre todo para...**

A) guardar información
B) dar energía rápida
C) construir y reparar el cuerpo
D) flotar

8. **Las grasas pertenecen a los...**

A) glúcidos
B) ácidos nucleicos
C) minerales
D) lípidos

9. **Un grupo de individuos de la misma especie en un lugar es una...**

A) comunidad
B) población
C) célula
D) biosfera

10. **La respiración celular ocurre en las...**

A) mitocondrias
B) vacuolas
C) paredes
D) raíces

11. **Los seres que fabrican su propio alimento son...**

A) heterótrofos
B) carnívoros
C) autótrofos
D) descomponedores

12. **Es heterótrofo el...**

A) pino
B) alga
C) musgo
D) champiñón

13. **En la fotosíntesis se libera...**

A) oxígeno
B) dióxido de carbono
C) nitrógeno

D) humo

14. **Cualquier cambio que percibe un ser vivo es un...**

A) efector
B) estímulo
C) gameto
D) órgano

15. **Los músculos que producen una respuesta son...**

A) receptores
B) estímulos
C) efectores
D) coordinadores

16. **El crecimiento del tallo hacia la luz es un...**

A) geotropismo
B) estímulo
C) reflejo
D) fototropismo

17. **En la reproducción asexual los hijos son...**

A) idénticos al progenitor
B) muy diferentes
C) de otra especie
D) gametos

18. **La unión de óvulo y espermatozoide se llama...**

A) mitosis
B) fecundación
C) tropismo
D) respiración

19. **La variabilidad de los descendientes la produce la reproducción...**

A) asexual
B) por esquejes
C) sexual
D) por división

20. **La joroba del camello es una...**

A) enfermedad

B) función vital

C) biomolécula

D) adaptación

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es la biosfera y dónde se encuentra; Por qué hay vida en la Tierra; Qué tienen en común todos los seres vivos; Qué diferencia a un autótrofo de un heterótrofo; Por qué la reproducción sexual da variedad.

Resumen



Glosario

Biosfera	Conjunto de los seres vivos de la Tierra y del lugar donde viven.
Materia inerte	Materia que no tiene vida, como una roca o el agua.
Bioelemento	Elemento químico que forma parte de los seres vivos.
Biomolécula	Molécula que forma parte de los seres vivos.
Glúcido	Biomolécula orgánica que aporta energía rápida, como el azúcar.
Lípido	Biomolécula orgánica que almacena energía, como la grasa.
Proteína	Biomolécula que forma y repara el cuerpo.
Nivel de organización	Cada grado de complejidad de la materia, del átomo al ecosistema.
Autótrofo	Ser vivo que fabrica su propia materia orgánica.
Heterótrofo	Ser vivo que se alimenta de materia orgánica ya fabricada.
Respiración celular	Proceso que libera energía de los nutrientes usando oxígeno.
Estímulo	Cambio del medio que un ser vivo es capaz de percibir.
Efector	Órgano que produce la respuesta, como un músculo.
Gameto	Célula reproductora: óvulo o espermatozoide.

Adaptación	Característica que ayuda a un ser vivo a vivir en su medio.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Biosfera

Todos los seres vivos y el lugar donde viven.

Ser vivo

Formado por células y realiza las funciones vitales.

Bioelemento

Elemento químico que forma los seres vivos, como el carbono.

Biomolécula

Molécula que forma parte de los seres vivos.

Nutrición

Obtener materia y energía.

Autótrofo

Fabrica su alimento con luz: plantas y algas.

Heterótrofo

Toma alimento ya hecho: animales y hongos.

Respiración celular

Liberar energía de los nutrientes con oxígeno en las mitocondrias.

Estímulo

Cambio que percibe un ser vivo.

Tropismo

Crecimiento de una planta hacia un estímulo o en contra.

Reproducción asexual

Un progenitor y descendientes idénticos.

Reproducción sexual

Gametos, fecundación y descendientes diferentes.

Soluciones

1. **B)** Se mezcla con las demás capas.
2. **C)** Gracias al efecto invernadero natural.
3. **A)** En la estratosfera.
4. **D)** Una o muchas.
5. **B)** Forma cadenas largas.
6. **A)** Existe fuera de los seres vivos.
7. **C)** Forman músculos, uñas, pelo...
8. **D)** Reserva de energía.
9. **B)** Por ejemplo, los pinos de un monte.
10. **A)** Libera energía.
11. **C)** Con la fotosíntesis.
12. **D)** Los hongos toman alimento hecho.
13. **A)** El que respiramos.
14. **B)** Luz, sonido, frío...
15. **C)** Ejecutan la orden.
16. **D)** Foto = luz.
17. **A)** Un solo progenitor.
18. **B)** Forma el cigoto.
19. **C)** Mezcla caracteres de dos progenitores.
20. **D)** Guarda grasa.

Soluciones de los ejercicios

1. El conjunto de todos los seres vivos de la Tierra y el lugar donde viven.
2. Agua líquida, temperatura adecuada, atmósfera con oxígeno y capa de ozono, campo magnético y luz del Sol.
3. Están formados por células, tienen las mismas biomoléculas, hacen las funciones vitales, tienen un ciclo vital y guardan su información en el ADN.
4. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre.
5. Glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos.
6. Nutrición, relación y reproducción.
7. El que fabrica su propia materia orgánica con luz. Ejemplos: un pino y un alga.
8. Cualquier cambio que un ser vivo percibe. Ejemplos: la luz, un ruido, el frío.
9. Las células especiales de la reproducción sexual: el óvulo y el espermatozoide.
10. Una respuesta de las plantas que consiste en crecer hacia un estímulo o en contra de él.
11. Necesitan oxígeno y expulsan dióxido de carbono (y agua).
12. Nacer, crecer, reproducirse y morir.
13. Porque no ocupa un espacio separado: los seres vivos viven dentro de la atmósfera, de la hidrosfera y en la superficie de la geosfera.
14. Porque en ella ocurren las reacciones químicas de las células, transporta sustancias y forma la mayor parte del cuerpo de los seres vivos.
15. Inorgánicas: existen también fuera de los seres vivos (agua, sales). Orgánicas: solo las fabrican los seres vivos (glúcidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos).
16. Es el proceso por el que los nutrientes se combinan con oxígeno para liberar energía; ocurre en las mitocondrias y produce CO_2 y agua.
17. Porque en la fotosíntesis liberan oxígeno como subproducto al fabricar su materia orgánica.
18. Autótrofos: musgo y lechuga. Heterótrofos: lombriz, levadura, tiburón y seta.
19. Estímulo: el olor. Receptor: la nariz. Coordinador: el sistema nervioso. Efectores: los músculos de las patas, que lo hacen correr.
20. Fototropismo: una planta en la ventana inclina el tallo hacia la luz. Geotropismo: la raíz crece hacia abajo aunque giremos la semilla.
21. Progenitores: dos frente a uno. Descendientes: diferentes frente a idénticos. Rapidez: lenta frente a rápida.
22. Átomo, molécula, célula, tejido, órgano, aparato, organismo, población, comunidad y ecosistema.
23. Una característica que ayuda a vivir en un medio. Por ejemplo, el pelaje blanco del zorro ártico lo camufla en la nieve.
24. No tiene células, no se nutre por sí mismo ni se relaciona; solo se reproduce dentro de una célula ajena, aunque tiene información genética. Por eso no se considera un ser vivo completo.
25. Las bacterias obtienen energía de sustancias químicas de las chimeneas y fabrican su materia orgánica: son autótrofas, pero sin luz (quimiosíntesis). Los gusanos que las

llevan dentro son heterótrofos.

26. Todas las plantas eran copias idénticas por reproducción asexual; un hongo al que ninguna resistía acabó con casi todas. Sin variabilidad no hubo supervivientes.
27. Poner dos macetas iguales con plantas jóvenes, una con luz por todos lados y otra en una caja con un agujero lateral. Tras una semana, la segunda se habrá inclinado hacia el agujero.
28. Siendo clones, si uno es sensible lo son todos y podrían desaparecer. Con reproducción sexual habría variedad y algunos podrían resistir y mantener la población.
29. Todos dependen de otros: las plantas de las sales que dejan los descomponedores, los animales del oxígeno y alimento de las plantas, muchas flores de los insectos polinizadores.
30. Agua líquida (distancia adecuada a su estrella), una atmósfera que proteja y regule la temperatura, y una fuente de energía como la luz de una estrella; además, protección frente a la radiación.